Configuración de Apache2 + PHP-FPM

Alumno: Sergio Mesa Mejías
Maquina: `app-web` — `192.168.122.198`

1. Desinstalación del módulo PHP e instalación de PHP-FPM

Partiendo de la aplicación Biblioteca instalada, detuve Apache y desactivé y desinstalé el módulo PHP integrado:

```
sergio@app-web:~$ sudo systemctl stop apache2
sergio@app-web:~$ sudo a2dismod php8.4
Module php8.4 disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
sergio@app-web:~$ sudo apt remove libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.4
Installing dependencies:
  php8.4-fpm

Suggested packages:
  php-pear

REMOVING:
  libapache2-mod-php  libapache2-mod-php8.4

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 2, Not Upgrading: 0
  Download size: 1871 kB
  Space needed: 136 kB / 18.3 GB available

...
```

Durante la desinstalación, APT instaló automáticamente `php8.4-fpm` para satisfacer las dependencias. Después comprobé su instalación y habilité el servicio:

```
sergio@app-web:~$ sudo apt update
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:3 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:2 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
...
```

Comprobé los procesos PHP-FPM:

```
sergio@app-web:~$ ps -ef | grep '[p]hp-fpm'
root        3936       1  0 10:18 ?        00:00:00 php-fpm: master process
(/etc/php/8.4/fpm/php-fpm.conf)
www-data    3937    3936  0 10:18 ?        00:00:00 php-fpm: pool www
www-data    3938    3936  0 10:18 ?        00:00:00 php-fpm: pool www
```

Se observa el proceso maestro y dos procesos del pool `www (son PID diferentes ya que he parado el servicio y he vuelto a iniciarlo)`.

2. Configuración de Apache para utilizar PHP-FPM

Configuré PHP-FPM globalmente para Apache, sin modificar individualmente los Virtual Hosts:

```
sergio@app-web:~$ sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_fcgi.
Module setenvif already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
sergio@app-web:~$ sudo a2enconf php8.4-fpm
Enabling conf php8.4-fpm.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
```

El archivo de configuración utilizado es:

```
/etc/apache2/conf-available/php8.4-fpm.conf
```

Inicialmente, su bloque activo utilizaba un socket Unix:

```
<FilesMatch ".+\.ph(?:ar|p|tml)$">
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost"
</FilesMatch>
```

El pool de PHP-FPM tenía configurada la misma ruta en `/etc/php/8.4/fpm/pool.d/www.conf`:

```
listen = /run/php/php8.4-fpm.sock
```

Validé la configuración y arranqué Apache:

```
sergio@app-web:~$ sudo php-fpm8.4 -t
[15-Oct-2026 10:19:12] NOTICE: configuration file /etc/php/8.4/fpm/php-fpm.conf
test is successful
sergio@app-web:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified
domain name, using fe80::5054:ff:fe32:56b3%enp1s0. Set the 'ServerName'
directive globally to suppress this message
Syntax OK
sergio@app-web:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Las comprobaciones indicaron:

```
configuration file /etc/php/8.4/fpm/php-fpm.conf test is successful
Syntax OK
```

3. Comprobación de Server API y Biblioteca

Preparé el fichero de comprobación en el DocumentRoot de la aplicación:

```
sergio@app-web:~$ cat /var/www/biblioteca/info.php
<?php phpinfo(); ?>

sergio@app-web:~$ sudo chown www-data:www-data /var/www/biblioteca/info.php
sergio@app-web:~$ sudo chmod 644 /var/www/biblioteca/info.php
```

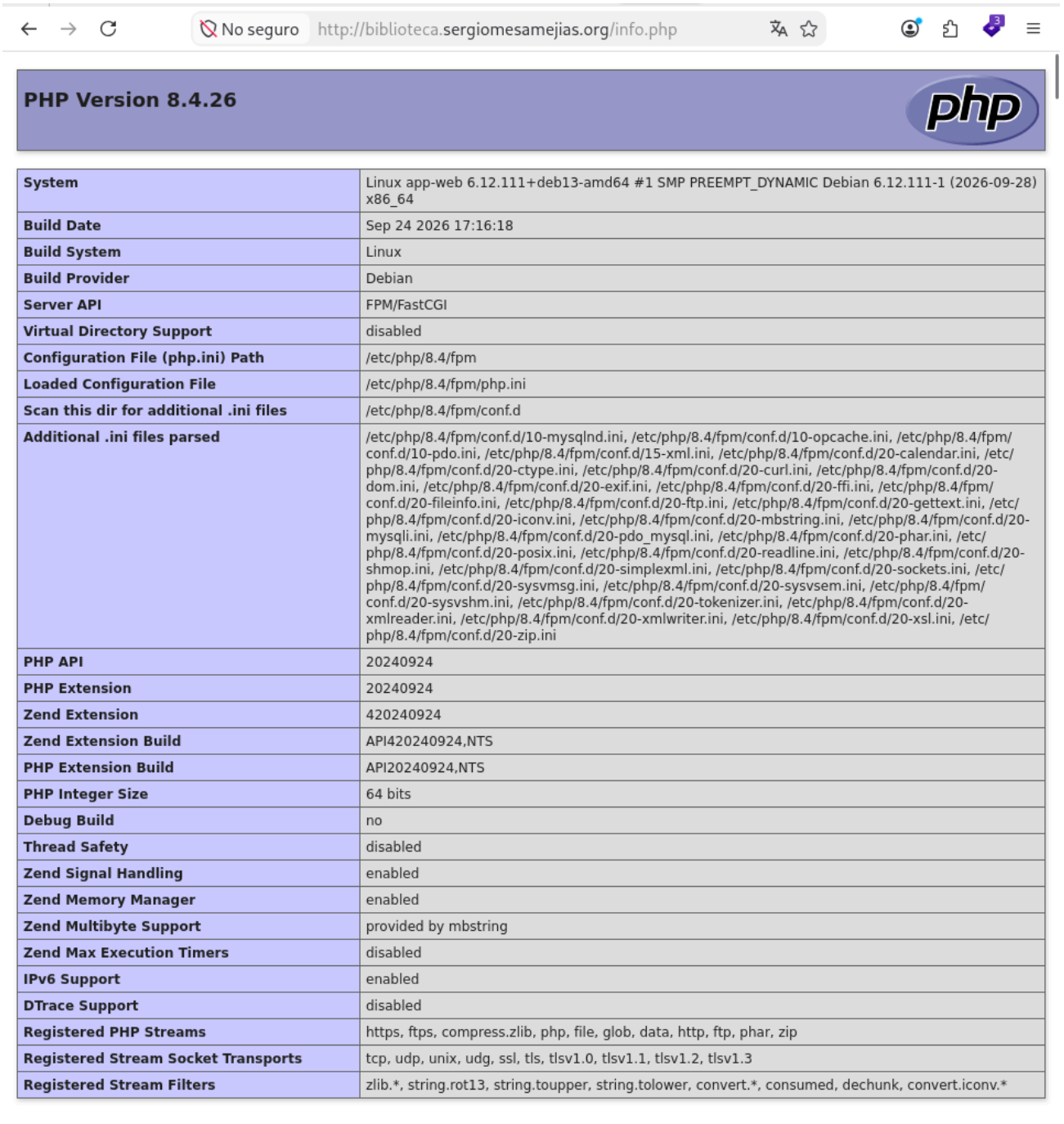
Accedí desde el navegador a:

```
http://biblioteca.sergiomesamejias.org/info.php
```

Comprobé los siguientes valores:

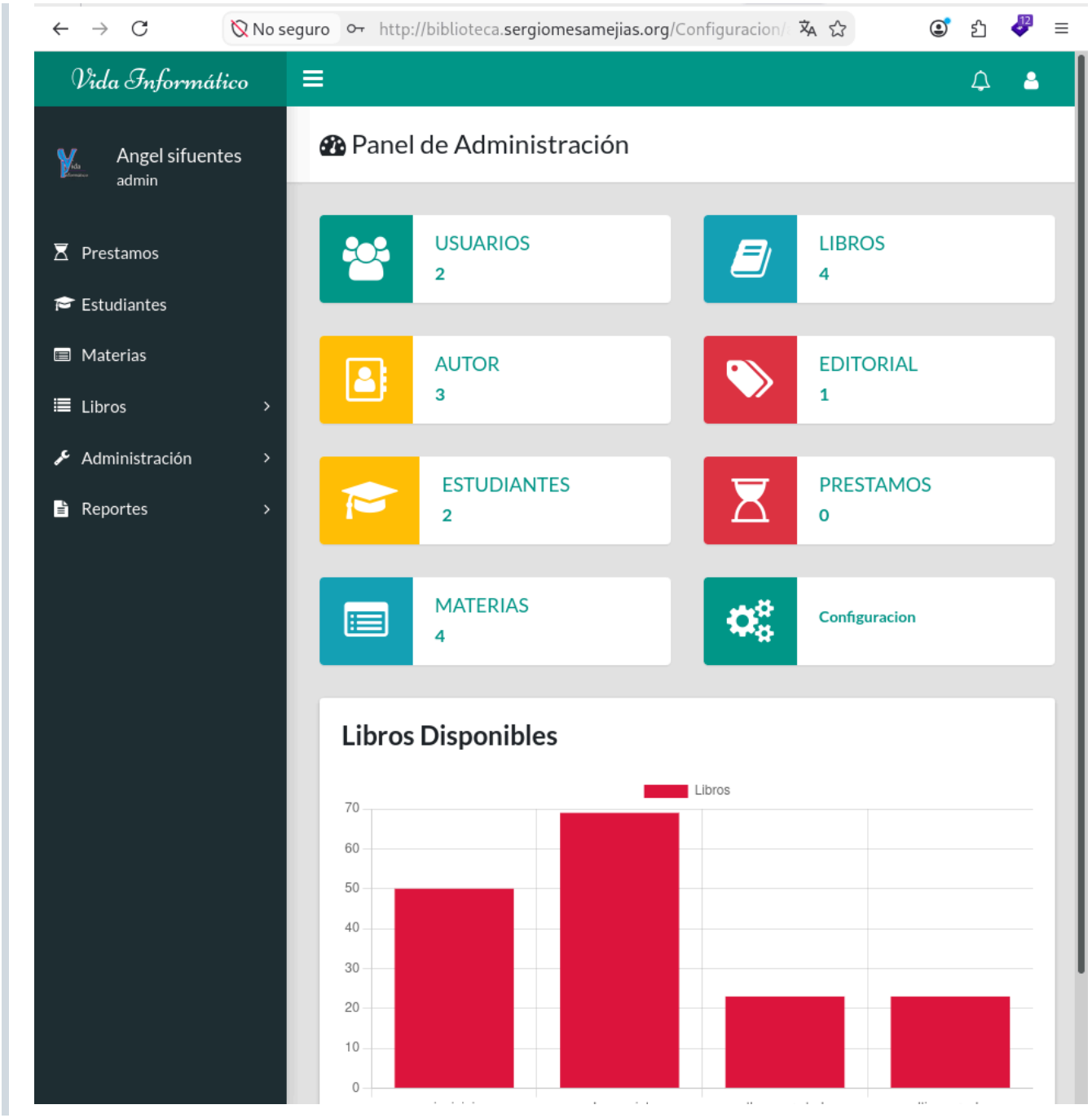
Parámetro	Resultado
Server API	`FPM/FastCGI`
Loaded Configuration File	`/etc/php/8.4/fpm/php.ini`

Estos valores verifican que los scripts se ejecutan mediante PHP-FPM.



System	Linux app-web 6.12.111+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.111-1 (2026-09-28) x86_64
Build Date	Sep 24 2026 17:16:18
Build System	Linux
Build Provider	Debian
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.4/fpm
Loaded Configuration File	/etc/php/8.4/fpm/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.4/fpm/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.4/fpm/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/8.4/fpm/conf.d/20-zip.ini
PHP API	20240924
PHP Extension	20240924
Zend Extension	420240924
Zend Extension Build	API420240924,NTS
PHP Extension Build	API20240924,NTS
PHP Integer Size	64 bits
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*

También accedí a Biblioteca con el usuario `admin` y la contraseña `admin`. El panel de administración se mostró correctamente.



4. Cambio a TCP/9000

Configuración de PHP-FPM

Edité el archivo:

```
sergio@app-web:~$ sudo nano /etc/php/8.4/fpm/pool.d/www.conf
```

Sustituí la escucha mediante socket por TCP y limité los clientes al propio servidor:

```
sergio@app-web:~$ sudo grep -nE '^[[:space:]]*listen([.]allowed_clients)?
[[:space:]]*=' /etc/php/8.4/fpm/pool.d/www.conf
41:listen = 127.0.0.1:9000
69:listen.allowed_clients = 127.0.0.1
```

Configuración de Apache

Edité el archivo:

```
sergio@app-web:~$ sudo nano /etc/apache2/conf-available/php8.4-fpm.conf
```

Sustituí el manejador anterior por:

```
sergio@app-web:~$ sudo grep -nE '^[[:space:]]*SetHandler' /etc/apache2/conf-
available/php8.4-fpm.conf
12:         SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9000"
```

Conservé el resto del archivo. Validé y apliqué la configuración:

```
sergio@app-web:~$ sudo php-fpm8.4 -t
[15-Oct-2026 10:27:07] NOTICE: configuration file /etc/php/8.4/fpm/php-fpm.conf
test is successful
sergio@app-web:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified
domain name, using fe80::5054:ff:fe32:56b3%enp1s0. Set the 'ServerName'
directive globally to suppress this message
Syntax OK
sergio@app-web:~$ sudo systemctl restart php8.4-fpm
sergio@app-web:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Comprobaciones obtenidas

Comprobé la escucha:

```
sudo ss -ltnp 'sport = :9000'
```

Salida obtenida, con espaciado simplificado:

```
sergio@app-web:~$ sudo ss -ltnp 'sport = :9000'
State        Recv-Q       Send-Q              Local Address:Port
Peer Address:Port       Process
LISTEN       0            4096                    127.0.0.1:9000
0.0.0.0:*           users:(("php-fpm8.4",pid=4445,fd=10),("php-
fpm8.4",pid=4444,fd=10),("php-fpm8.4",pid=4443,fd=8))
```

Comprobé las directivas de PHP-FPM:

```
sudo grep -nE '^[[:space:]]*listen([.]allowed_clients)?[[:space:]]*='
/etc/php/8.4/fpm/pool.d/www.conf
```

Salida real:

```
sergio@app-web:~$ sudo grep -nE '^[[:space:]]*listen([.]allowed_clients)?
[[:space:]]*=' /etc/php/8.4/fpm/pool.d/www.conf
41:listen = 127.0.0.1:9000
69:listen.allowed_clients = 127.0.0.1
```

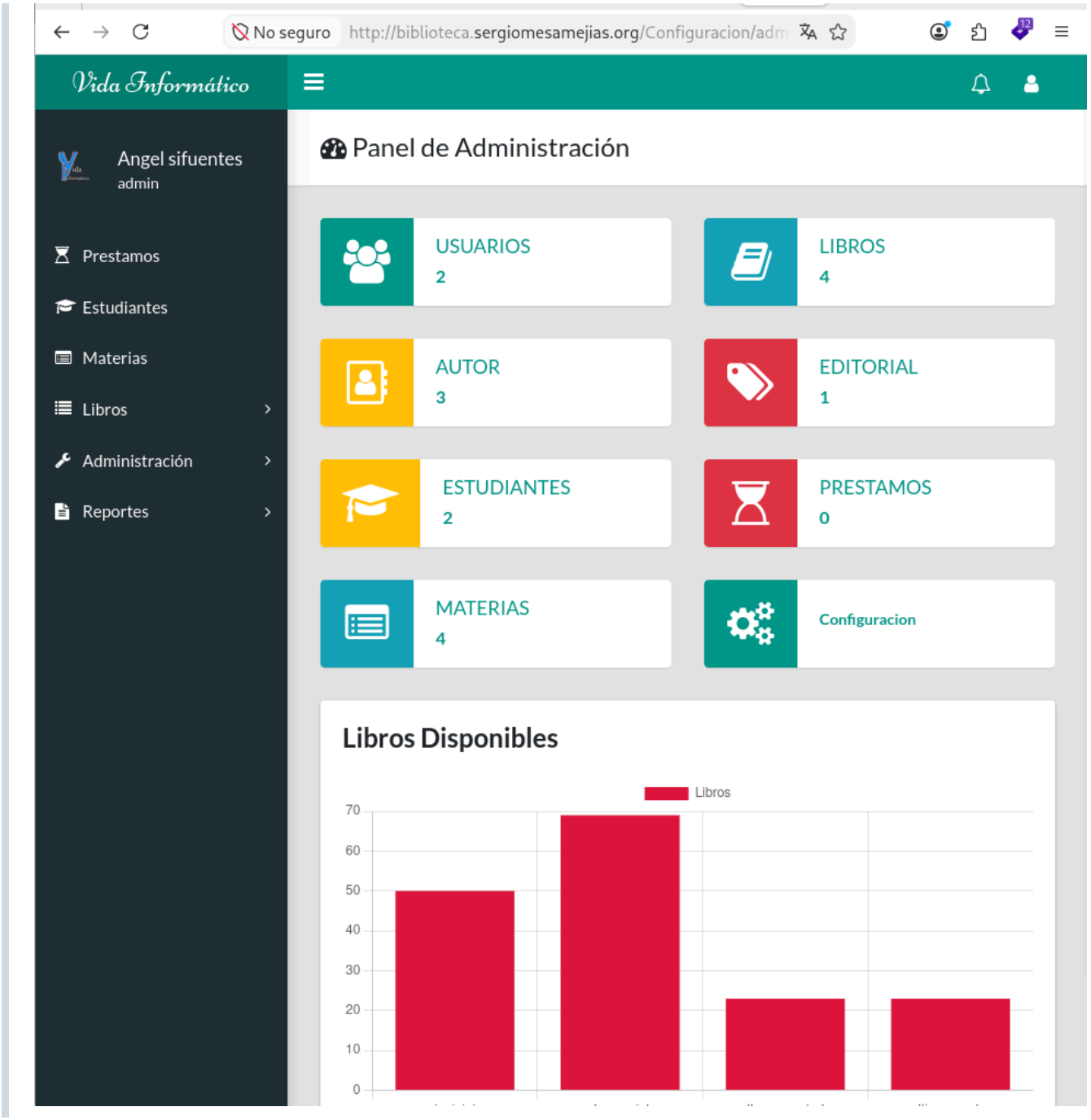
Comprobé el manejador de Apache:

```
sudo grep -nE '^[[:space:]]*SetHandler' /etc/apache2/conf-available/php8.4-
fpm.conf
```

Salida real:

```
sergio@app-web:~$ sudo grep -nE '^[[:space:]]*SetHandler' /etc/apache2/conf-
available/php8.4-fpm.conf
12:        SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9000"Estas salidas confirman que
ambos servicios están configurados para comunicarse mediante `127.0.0.1:9000`.
```

Volví a acceder a Biblioteca y comprobé que el panel de administración seguía funcionando después del cambio.



5. Cambio de memory_limit a 256 MB

El fichero que modifiqué fue:

```
/etc/php/8.4/fpm/php.ini
```

Esta ruta corresponde al archivo cargado por PHP-FPM, como comprobé en `info.php`.

Edité el archivo:

```
sergio@app-web:~$ sudo nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini
```

Establecí el parámetro:

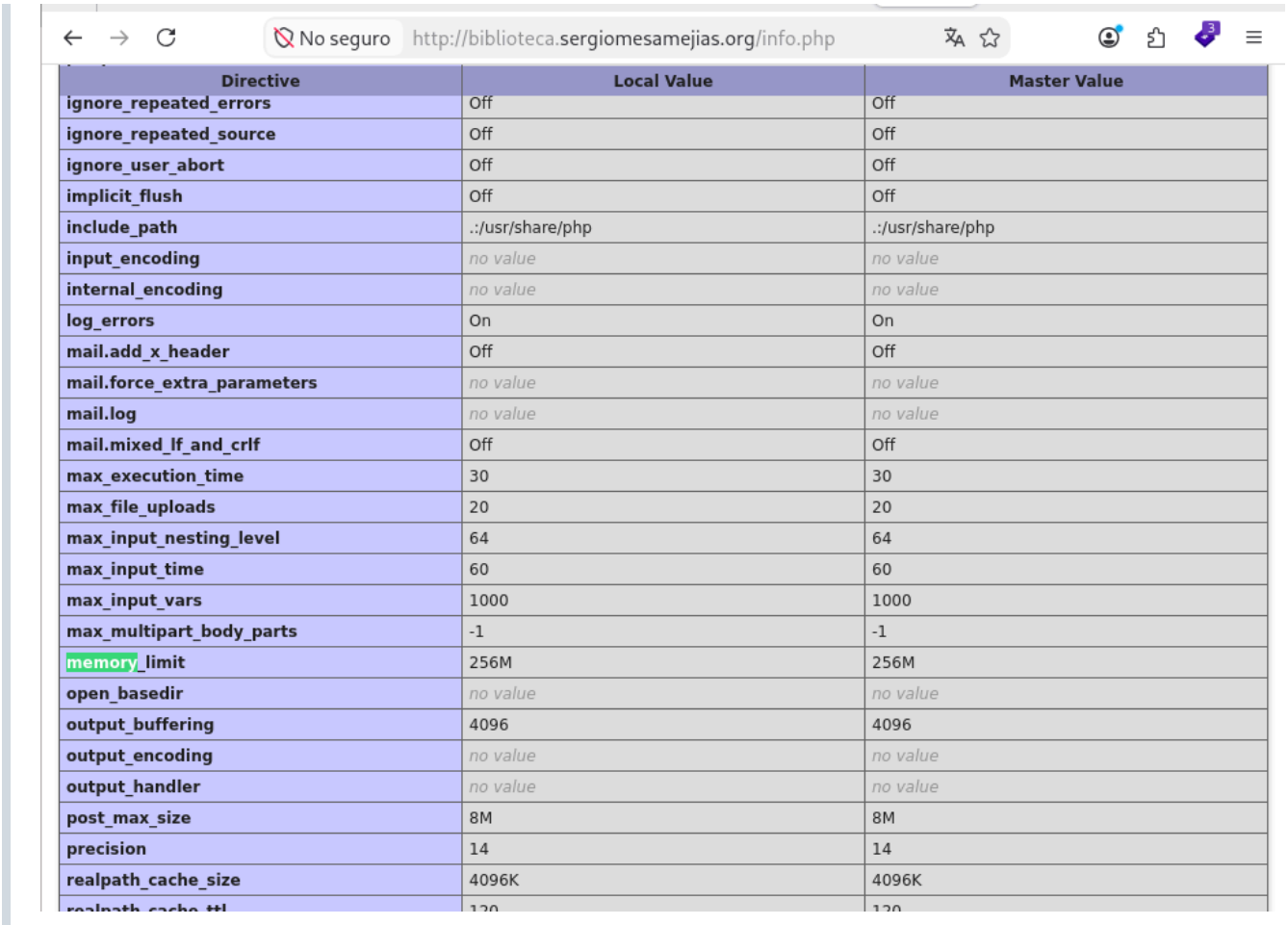
```
sergio@app-web:~$ sudo grep -n '^memory_limit' /etc/php/8.4/fpm/php.ini
435:memory_limit = 256M
```

Reinicié PHP-FPM para aplicar el cambio:

```
sergio@app-web:~$ sudo systemctl restart php8.4-fpm
```

Recargué `http://biblioteca.sergiomesamejias.org/info.php` y comprobé en el navegador:

Directiva	Local Value	Master Value
`memory_limit`	`256M`	`256M`



Directive	Local Value	Master Value
ignore_repeated_errors	Off	Off
ignore_repeated_source	Off	Off
ignore_user_abort	Off	Off
implicit_flush	Off	Off
include_path	.:/usr/share/php	.:/usr/share/php
input_encoding	*no value*	*no value*
internal_encoding	*no value*	*no value*
log_errors	On	On
mail.add_x_header	Off	Off
mail.force_extra_parameters	*no value*	*no value*
mail.log	*no value*	*no value*
mail.mixed_lf_and_crlf	Off	Off
max_execution_time	30	30
max_file_uploads	20	20
max_input_nesting_level	64	64
max_input_time	60	60
max_input_vars	1000	1000
max_multipart_body_parts	-1	-1
memory_limit	256M	256M
open_basedir	*no value*	*no value*
output_buffering	4096	4096
output_encoding	*no value*	*no value*
output_handler	*no value*	*no value*
post_max_size	8M	8M
precision	14	14
realpath_cache_size	4096K	4096K
realpath_cache_ttl	120	120